

Seminarium 10: Plan och snärningar (1)

Två rätter kan vara

- Parallella: med avstånd, eller ligger de på varandra.
- Skeva: linjerna skär aldrig varandra.
- Skär varandra: avståndet mellan dem är 0.

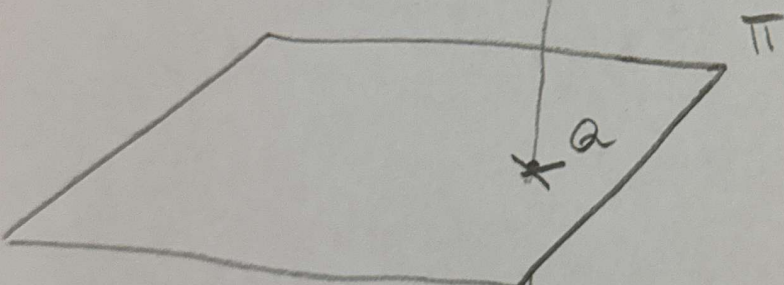
Exempel: Bestäm avståndet från punkten, $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, till planet $x - 2y - 2z + 3 = 0$

Börja med:

- ligger punkten P i planet?

$$x - 2y - 2z + 3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} = -6 \Rightarrow HL \neq VL, \text{ punkten ligger ej i planet!}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$



vi söker alltså $|\vec{PA}| = d(\text{distance})$

- vi har P.

- A är snärningspunkten för Π och $\vec{n}$

Planets ekvation i normalform är:

$$\Pi: x - 2y - 2z + 3 = 0$$

$\vec{n}$ är normalvektor

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

P är punkten, och vi ritade en punkt A där skär planet!

$$\text{koordinater för } \vec{r} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$$

Vad vi gjorde är att vi skapade en linje bestående av riktningvektorn $\vec{n}$, och koordinaten för P.

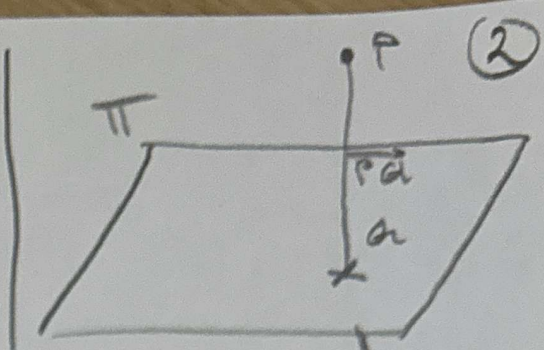
linjens ekvation kan skrivas som:

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - 2t \\ z = 3 - 2t \end{cases}$$

Nu kan ett ekvationssystem skrivas med planets ekvation med för att linjen skär punkten!

$$\begin{cases} x - 2y - 2z + 3 = 0 \\ x = 1 + t \\ y = 2 - 2t \\ z = 3 - 2t \end{cases}$$

Om lingen snär planet (Π) så fås koordinaterna för a , alltså snärningspunkten, a 's koordinater bör/shall uppfylla Π 's ekvation



Ekvationssystemet:

$$\begin{cases} x - 2y - 2z + 3 = 0 \\ x = 1 + t \\ y = 2 - 2t \\ z = 3 - 2t \end{cases}$$

/stoppa in en 2/3/4 i 1! /

$$\Rightarrow (1+t) - 2(2-2t) - 2(3-2t) = 0$$

$$1+t - 4 + 4t - 6 + 4t + 3 = 0$$

$$9t - 6 = 0$$

$\Leftrightarrow$

$$t = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

t är antalet normaler som krävs för att komma från a till P

Alltså

$$|\vec{Pa}| = d = \left| \frac{2}{3} \vec{n} \right| = \frac{2}{3} |\vec{n}| = \frac{2}{3} \left| \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \right| = \frac{2}{3} \sqrt{1^2 + (-2)^2 + (-2)^2}$$

$$= \frac{2}{3} \sqrt{9} = \frac{2}{3} \cdot 3 = \frac{6}{3} = \boxed{2}$$

Svar: längden från a (planets snärningspunkt med normalen) till punkten P , är 2. i.e

Exempel:

Bestäm avståndet från punkten till linjen där

$$P = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ och linjen: } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$$

Steg 1: Undersök om P ligger på linjen, alltid viktigt! ✓

OBS: Sätt in punkten i linjens eq och finn det finns ett t som tar oss till linjen

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$$

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3+2t \\ t \\ -1-t \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 = 3+2t \\ 0 = t \\ 3 = -1-t \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = -2 \\ t = 0 \\ t = -4 \end{cases}$$

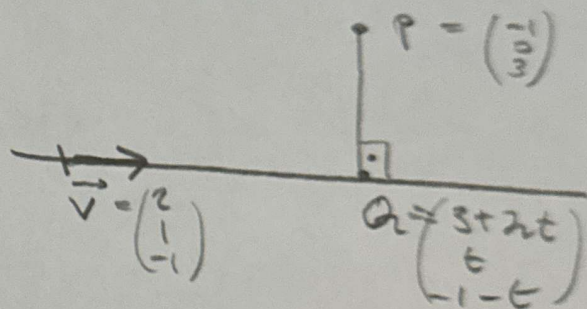
På grund av motsägelse

Ser vi att det finns inget t som tar oss till en punkt på linjen, så punkten ligger ej på linjen.

Steg 2: Skissa

$$\vec{PQ} = \begin{pmatrix} 3+2t \\ t \\ -1-t \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2t+4 \\ t \\ -t-4 \end{pmatrix}$$

$$|\vec{PQ}| = d = \left| \begin{pmatrix} 2t+4 \\ t \\ -t-4 \end{pmatrix} \right|$$



vi har sambandet

$$\vec{v} \perp \vec{PQ}, \text{ alltså } \vec{PQ} \cdot \vec{v} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 2t+4 \\ t \\ -t-4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow 8+4t+t-t-4=0 \Leftrightarrow t = -2$$

$$\text{För } t = -2 \text{ blir då } |\vec{PQ}| = \left| \begin{pmatrix} -4+4 \\ -2 \\ 2-4 \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \right|$$

$$= \sqrt{0^2 + (-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

Svar: Längden från Q till P är $2\sqrt{2}$ l. e.

Exempel: Bestäm skärningslinjen mellan planen
 $x+y+z=3$ och $x+y-z=1$. Kontrollera
 därefter om din linje tillfredsställer
 bägge planens ekvationer. (4)

$$\begin{array}{l} 1) x+y+z=3 \\ 2) x+y-z=1 \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} 2 \text{ ekvationer med } 3 \text{ obekanta} \\ \text{där för vi en } 1-2. \end{array} \right. \text{Används}$$

$$\text{en } 1 - \text{en } 2 \Rightarrow x+y+z - (x+y-z) = 3+1 \Rightarrow z=1$$

$z=1$ ger ett en-system
 med två obekanta mer!

$$\begin{cases} x+y=2 \\ x+y=2 \end{cases} \quad \left| \begin{array}{l} \text{Båda ekvationer ger oss samma data} \\ \text{vi kan då utnyttja endast 1 av dem.} \end{array} \right.$$

För $x+y=2$, tag (ex) $y=t$, $t \in \mathbb{R}$
 då blir $x+t=2 \Rightarrow x=2-t$, Då Pär!

$$\begin{cases} x=2-t \\ y=t \\ z=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$$

alltså är skärningsplanen mellan planen en linje.

Svar:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$$

Kontroll:

Kontroll för Π : $x+y+z=3$

$$VL = x+y+z = \begin{bmatrix} x=2-t \\ y=t \\ z=1 \end{bmatrix} = 2-t+t+1 = 3$$

OBS:

Utför alltid kontroll
 vid tentamen. Det
 är obligatoriskt.

Kontroll för Π : $x+y-z=1$

$$x+y-z = \begin{bmatrix} x=2-t \\ y=t \\ z=1 \end{bmatrix} = 2-t+t-1=1$$

Alltså båda ekvationerna
 satisfieras, $VL=VL$, detta
 är vad som menas när det
 står att planens ekvationer
 måste satisfieras.